Cần làm app tương tự
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hole19golf.hole19.beta

Hole19 là một trong những ứng dụng golf toàn diện và phổ biến nhất hiện nay. Để làm một ứng dụng tương tự, hệ thống tính năng được chia thành các nhóm cốt lõi từ cơ bản (MVP) đến nâng cao như sau:

gitlab ios: https://gitlab.com/sondeptrai/hole19_ios

gitlab android https://gitlab.com/sondeptrai/hole19_android

1. Hệ thống GPS & Bản đồ sân golf (Core GPS Rangefinder)

Đây là tính năng quan trọng nhất mà golfer dùng trực tiếp trên sân:

- **Đo khoảng cách Green (F/M/B):** Hiển thị khoảng cách tính từ vị trí người chơi tới **Front** (mép trước), **Center** (tâm) và **Back** (mép sau) của Green.
- **Bản đồ vệ tinh tương tác (Interactive Flyover Map):** Phủ các lớp vector lên ảnh vệ tinh hiển thị rõ Fairway, Rough, Bunkers (bẫy cát), Water Hazards (bẫy nước).
- **Đo khoảng cách tùy biến (Target Drag / Layup Arcs):** Cho phép kéo thả tâm ngắm vào bất kỳ điểm nào trên bản đồ để tính khoảng cách từ bóng đến điểm ngắm và từ điểm ngắm đến cờ.
- **Vòng cự ly (Distance Arcs):** Các vòng cung hiển thị khoảng cách đánh dự kiến (ví dụ 150y, 200y, 250y) để chọn điểm rơi an toàn.
- **Tự động chuyển hố (Auto-change Hole):** Sử dụng hàng rào địa lý (Geofencing) nhận diện khi người chơi rời Green sang Tee box kế tiếp để tự chuyển hố mà không cần thao tác bấm tay.
- **Chế độ Ngoại tuyến (Offline Mode):** Tải trước dữ liệu bản đồ và tọa độ hố đề phòng vùng sân sóng yếu.

2. Ghi điểm & Luật chơi (Digital Scorecard & Game Modes)

- **Scorecard điện tử:**
  - Nhập Gross Score (tổng gậy), số gậy gạt (Putts), số phạt (Penalties).
  - Ghi nhận Fairway Hit (đánh trúng fairway: Trái / Thẳng / Phải), Greens in Regulation (GIR).
  - Hỗ trợ scorecard cho nhóm chơi (1 đến 4 người trong cùng 1 flight).
- **Tính toán Handicap:** Tự động tính chỉ số Handicap Index theo chuẩn WHS (World Handicap System) dựa trên Slope Rating / Course Rating của sân.
- **Nhiều chế độ chơi (Game Modes):**
  - Stroke Play (tính tổng gậy).
  - Stableford (tính điểm theo quy ước).
  - Match Play / Scramble / Four-Ball khi chơi theo đội hoặc cá cược giao lưu.
- **LivePlay / Leaderboard:** Đồng bộ bảng điểm thời gian thực giữa các thành viên trong giải đấu mini hoặc giữa các nhóm chơi khác nhau.

3. Theo dõi cú đánh & Gợi ý gậy (Shot Tracker & Caddie Insights)

- **Shot Tracking (Ghi khoảng cách cú đánh):**
    - Người chơi bấm "Start Shot" tại vị trí bóng ban đầu, sau khi đi tới bóng bấm "Save Shot" và chọn loại gậy vừa dùng (Driver, 7 Iron, Putter...).
    - Tính toán và lưu trữ cự ly trung bình thực tế của từng gậy trong túi gậy cá nhân (Club Distances).
- **Gợi ý gậy (Club Recommendation):** Dựa vào khoảng cách còn lại đến cờ để gợi ý gậy phù hợp nhất trong túi gậy của người dùng.
- **Tính cự ly bù độ dốc ("Plays Like" Distances):** Tính toán độ chênh lệch cao độ địa hình (lên dốc/xuống dốc) để hiển thị cự ly thực tế cần đánh.

4. Thống kê & Phân tích hiệu suất (Stats & Analytics)

- **Báo cáo tổng quan:** Thống kê sau trận về tỉ lệ trúng Fairway, tỉ lệ lên Green (GIR), số cú gạt trung bình mỗi hố (Putts/hole), Scrambling.
- **Biểu đồ phong độ:** Theo dõi sự tiến bộ theo thời gian, biểu đồ tăng giảm Handicap Index.
- **Phân tích nâng cao (Strokes Gained):** Bóc tách xem người chơi đang mất điểm nhiều nhất ở khâu nào: Phát bóng (Driving), Tiếp cận cờ (Approach), Cứu bóng quanh green (Short Game) hay Gạt bóng (Putting).

5. Kết nối thiết bị ngoại vi (Smartwatch & Health Integration)

- **Wear OS & Apple Watch App:**
    - Xem nhanh khoảng cách Green F/M/B ngay trên mặt đồng hồ.
    - Nhập nhanh điểm số và putts sau mỗi hố mà không cần rút điện thoại ra khỏi túi.
- **Tích hợp sức khỏe (Health Connect / Apple Health):**
    - Ghi nhận buổi chơi golf thành bài tập thể lực: đo bước chân, quãng đường đi bộ trên sân và lượng calo tiêu thụ.

6. Mạng xã hội & Cộng đồng (Golf Community)

- Hồ sơ cá nhân (Golfer Profile), tủ gậy (Virtual Golf Bag).
- Bảng tin hoạt động (Feed): Chia sẻ scorecard sau trận, hình ảnh check-in tại sân golf, tương tác like/comment với bạn bè.
- Đánh giá và nhận xét sân golf (Course Reviews).

7. Hệ thống Quản trị & Dữ liệu ngầm (Backend / Course Admin Tool)

Đây là phần không hiển thị trên app nhưng **bắt buộc phải có**:

- **Web Admin Tool vẽ sân (Course Mapping Tool):** Công cụ trên web cho phép team kỹ thuật vẽ polygon các vùng Fairway, Green, Tee, Bunkers từ ảnh vệ tinh để tạo tọa độ cho từng hố.
- **Course Database:** Quản lý hàng nghìn sân golf với các thông số: Par của từng hố, Tee markers (Đỏ, Trắng, Xanh, Đen), Course Rating, Slope Rating.